Cómo funciona ju-min, de punta a punta

Explicación en lenguaje común de lo que hace hoy la aplicación, paso a paso, tal como la ve una minera. Al final se separa lo que es real de lo que todavía es de demostración.

En una frase

ju-min avisa a la minera cuando un insumo está por faltar, le recomienda un proveedor que cumple todos los requisitos y le entrega un **informe en PDF** que respalda esa elección. La minera aprueba, compra y paga en su propio sistema, como siempre.

Quiénes participan

- **La minera** es la cuenta: paga la suscripción y solo ve sus propios datos. Adentro trabajan personas como Julián (Almacenes, repone stock) o la gerencia de Abastecimiento, que aprueba las compras en el sistema de la minera.
- **Los proveedores** aparecen en ju-min, pero no usan la aplicación. Sus datos salen de fuentes públicas (el directorio de CAPMIN y el Registro de Proveedores Mineros de Jujuy).
- **El equipo de ju-min** da de alta cada minera y sus usuarios. Nadie puede registrarse solo.

El recorrido, paso a paso

1. Entrar

La persona entra con su email y su clave. Si intenta abrir el panel sin haber entrado, la aplicación la manda primero a la pantalla de ingreso.

2. El panel: qué hay que reponer

Lo primero que ve es el **panel de la minera**:

- **Alertas de stock.** Cada insumo tiene un "punto de reorden": la cantidad mínima antes de pedir más. Si el stock baja de ese número, el insumo aparece en alerta, con los **días que le quedan** según lo que se consume por mes. Ejemplo: guantes de nitrilo, 45 cajas cuando el mínimo es 60.
- **La tabla de stock** completa, con todos los insumos.
- **El chat con el agente** y el **historial** de consultas anteriores.

3. Pedir una recomendación

En la alerta, la persona toca **"Pedir recomendación"**. ju-min revisa todas las ofertas de ese insumo y aplica sus reglas:

1. **Descarta** a quien no tiene disponibilidad, a quien no está homologado y a quien no tiene vigentes los certificados que exige la categoría del insumo. Por ejemplo, los explosivos exigen la habilitación de ANMaC.
2. **Ordena** a los que quedan por precio, plazo de entrega y puntaje de confianza.
3. **Explica** su elección: por qué ese proveedor, y cuántas ofertas descartó y por qué.

La recomendación aparece en la sección **"Recomendaciones"** del panel, con precio, plazo y confianza a la vista.

4. Revisar al proveedor

Cada recomendación tiene un enlace a la **ficha del proveedor**: datos de la empresa, ubicación, insumos que ofrece con precio y plazo, certificaciones con sus vencimientos y el desglose de su puntaje de confianza. Desde la ficha se puede tocar **"Contactar al proveedor"** (en la demo es una simulación: no se envía nada).

También existe el **explorador de proveedores**, para buscar en toda la red filtrando por insumo o categoría.

5. Descargar el informe

En la recomendación, la persona toca **"Descargar informe (PDF)"**. El informe trae:

- un **código único**, por ejemplo `JM-MSA8-JVK1-33V1`;
- quién lo generó y cuándo;
- el insumo y cómo está su stock;
- el proveedor recomendado, con precio, plazo, confianza y el porqué;
- las otras ofertas que también cumplían y las descartadas, con su motivo;
- la aclaración de que ju-min no aprueba, no compra ni paga.

ju-min **guarda un registro** de cada informe. Cada recomendación tiene un solo informe: si se descarga de nuevo, sale el mismo, con el mismo código. Después de descargarlo, el código queda visible en la recomendación del panel.

6. La compra sigue en el sistema de la minera

La persona carga el pedido en el **sistema de compras de la minera** y adjunta el informe. La gerencia aprueba ahí, el pago lo hace Tesorería y la recepción la controla Almacenes. ju-min no interviene en nada de eso.

7. La auditoría

Meses después, si alguien pregunta por qué se le compró a ese proveedor, el informe está adjunto a la orden de compra. Para confirmar que es auténtico, cualquiera puede entrar a la página pública **"Verificar un informe"** (`/verificar`) y escribir el código:

- Si el informe existe, ju-min muestra sus **datos originales**: minera, quién lo generó, insumo, proveedor y oferta. Si el PDF que tiene el auditor dice otra cosa, ese PDF fue modificado.

- Cada informe lleva además un **sello** (una huella digital del contenido). Si alguien alterara el registro guardado en ju-min, la página lo avisa.
- Si el código no existe, lo dice.

Además: el chat con el agente

En el panel se puede conversar con el agente en lenguaje natural, por ejemplo *"¿quién me entrega respiradores más rápido?"*. El agente usa inteligencia artificial (el modelo DeepSeek) y responde con datos reales de stock, ofertas y proveedores. Solo habla de compras para minería: si se le pregunta otra cosa, como el clima, responde con un mensaje fijo de rechazo. Lo que se conversa en el chat no genera informes: los informes salen del botón "Pedir recomendación".

De dónde salen los datos

- **Proveedores:** se tomaron de CAPMIN y del registro de Jujuy con un programa propio de recolección (scraping) y se guardaron en la base de datos de ju-min: unos 270 proveedores y 188 categorías, con 58 reglas de requisitos por categoría.
- **Puntaje de confianza (0 a 100):** se calcula solo con datos que ju-min puede comprobar: identidad (registro provincial, 25 %), cumplimiento (certificados y habilitaciones vigentes, 45 %), ESG (15 %) y capacidad (estado de verificación, 15 %). No mide entregas, porque la recepción ocurre en el sistema de la minera.
- **Si la base de datos no responde**, la aplicación usa una copia de prueba guardada en memoria, para que la demostración nunca quede en blanco.

Qué no hace ju-min

- No aprueba compras, no compra y no paga.
- No cobra comisiones: el ingreso es solo la suscripción de la minera.
- No reemplaza el sistema de compras de la minera: lo complementa con el informe.

Qué es real y qué es de demostración

Parte	Hoy
Proveedores, categorías y reglas de requisitos	Reales, de fuentes públicas
Filtro por requisitos y recomendación con su porqué	Funciona
Informe PDF, registro y verificación por código	Funciona
Chat con inteligencia artificial	Funciona
Stock de la minera	De prueba: cargado a mano, no viene de su sistema
Ofertas y precios de los proveedores	De prueba
Contacto con el proveedor	Simulado: no envía nada
Usuarios	Cuentas de demostración de una minera (Sales de Jujuy)

Lo que viene

- Cargar el stock desde el Excel de la minera.
- Exportar el informe al sistema (ERP) de la minera.
- Actualizar cada semana los datos de CAPMIN y del registro de Jujuy.
- Dar de alta mineras por invitación, desde la aplicación.